

注册表信息取证分析



汇报人：周圣坤 | 2026年5月9日

目录

01

基本概念的描述

注册表的定义、作用与结构

02

数字取证的需求

注册表作为关键证据源的重要性

03

相关证据的存储机制

注册表文件的物理位置与恢复

04

相关证据的获取方法

在线获取与离线获取的不同策略

05

相关证据的分析方法

常用分析工具与关键取证分析点

06

案例分析

通过模拟案例完整展示取证流程

01

基本概念的描述

BASIC CONCEPTS DESCRIPTION

01 基本概念：定义与作用

注册表信息取证分析：指在数字取证调查中，通过对Windows操作系统注册表的Hive文件进行科学、系统的检查、提取和分析，以发现、固定和解释与案件相关的电子证据的过程^[1]。

注册表定义与核心定位

Windows注册表（Windows Registry）是一个集中式、分层的数据库，存储操作系统、应用程序和服务的核心配置信息。它是操作系统名副其实的“**中央神经系统**”。

它的引入彻底取代了旧版Windows中大量分散、基于文本的 .ini 配置文件，为系统提供了一个更高效、统一且安全的数据管理方案。



系统配置存储

记录硬件信息、驱动参数、系统服务状态及开机自启动项等底层关键配置。



软件配置存储

保存已安装应用的安装路径、版本号、功能开关及运行依赖配置等信息。



用户偏好存储

存储桌面背景、主题颜色、浏览器主页及“最近使用”文件列表(MRU)等个性化数据。



安全信息存储

包含用户账户数据库(SAM)、系统安全策略、权限控制列表(ACL)及加密密钥等敏感内容。

01 基本概念：注册表的结构

注册表采用一种类似文件系统的树状层次结构，自上而下层层展开，主要由根键(Hive)、键(Key)、子键(Subkey)和值项(Value)这四个核心要素构成。

HKEY_CLASSES_ROOT
(HKCR)

存储系统中所有文件关联、OLE对象及各类文档类型的详细信息。

HKEY_CURRENT_USER
(HKCU)

包含当前登录用户的个性化配置，如桌面设置、软件偏好等。

HKEY_LOCAL_MACHINE
(HKLM)

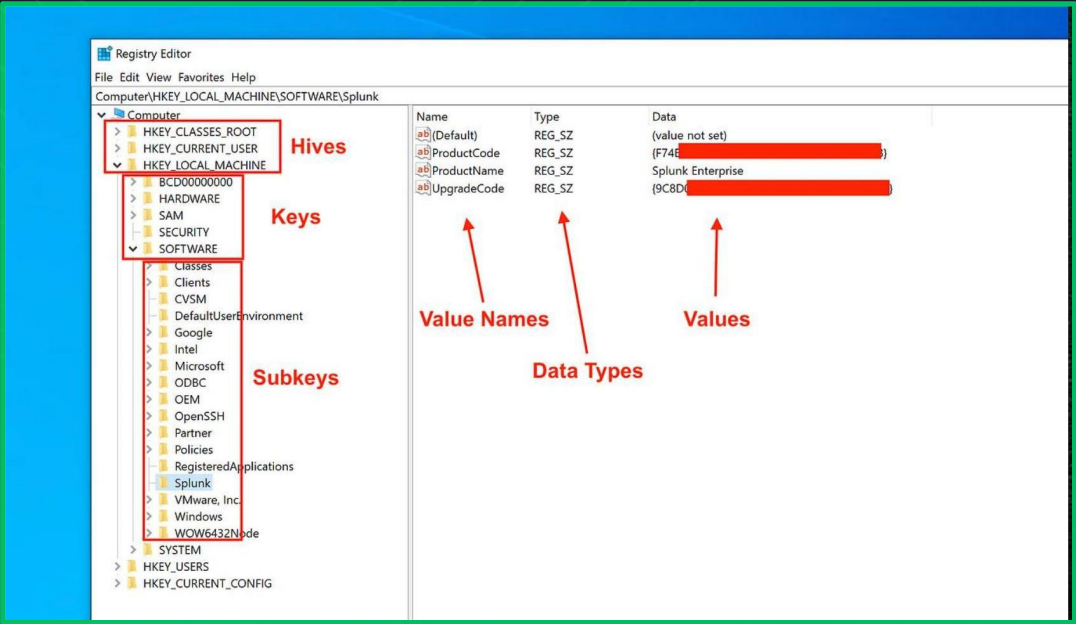
本地计算机的核心配置，包含硬件、驱动及系统级软件的全局设置。

HKEY_USERS (HKU)

包含系统中所有已加载用户的配置文件信息，是HKCU的数据源。

HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)：

包含系统启动时加载的硬件配置文件信息，方便快速访问当前硬件配置。



 核心单元：值项 (Value Entry)

每个“键”都可以包含一个或多个值项，用于存储具体的配置数据。每个值项由三部分组成：值名称(可留空)、数据类型(如文本REG_SZ、数值REG_DWORD等)、以及具体的数据内容。

01 基本概念：注册表根键详解



HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)

- 存储文件关联、OLE对象和类注册信息。
- 实际映射至：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes



HKEY_CURRENT_USER (HKCU)

- 存储当前登录用户的个性化配置信息。
- 实际映射至：HKEY_USERS下的当前用户SID项。



HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)

- 存储本地计算机的硬件、软件及系统级配置。
- 该根键下的数据对所有用户生效。



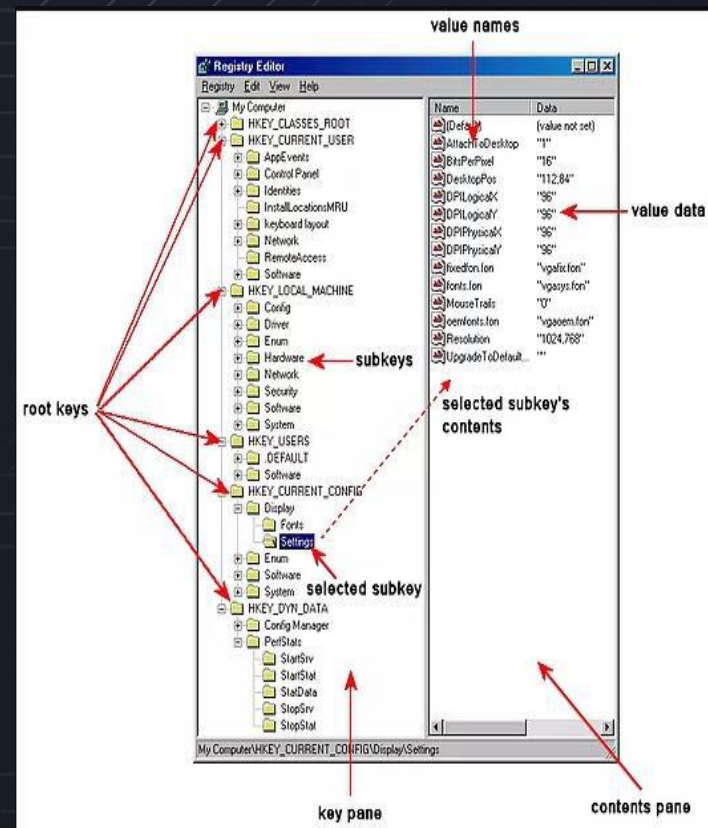
HKEY_USERS (HKU)

- 存储系统中所有已加载的用户配置文件信息。
- 其中包含默认用户（Default）配置和所有当前已登录用户的安全标识符（SID）对应的配置项。



HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)

- 存储系统启动时当前所使用的硬件配置文件信息。
- 它是
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current 的映射，便于快速访问当前硬件配置。



注册表编辑器中的五大根键视图

02

数字取证的需求

DEMAND FOR DIGITAL FORENSICS

02 数字取证需求：注册表作为关键证据源

在数字取证调查中，注册表是一个“金矿”，因为它记录了用户和系统的大量活动痕迹，是重建案件事实的关键线索来源^[2]。



稳定性与持久性

存储在本地硬盘上，数据不易因系统断电或重启而丢失，具有极强的物理稳定性。



信息密度高

包含系统配置、用户行为、软件安装与卸载、网络连接等多维度、高价值的数字痕迹。



难以完全清除

普通的删除操作难以彻底抹除，取证专家可利用专业技术恢复已删除或残留的注册表记录。



时间戳分析价值

注册表项的“最后写入时间”为案件的时间线构建、行为时序分析提供了客观且关键的依据。

“几乎用户在系统上的每一个关键操作，都可能在注册表中留下无法磨灭的记录。”

02 数字取证需求：能够获取的关键证据类型



系统基础信息

计算机名称、操作系统版本、BIOS/主板及CPU等硬件配置，构建取证设备画像。



用户账户档案

本地用户列表、SID、账户创建/最后登录时间、权限配置，还原用户身份体系。



软件全生命周期痕迹

- 安装卸载：已安装软件列表、版本与安装源路径。
- 执行与运行：程序自启动项、兼容性缓存（ShimCache）与最近执行记录。



用户行为与恶意活动

- 用户操作：MRU文件记录、USB设备连接记录、网络映射与VPN连接。
- 威胁溯源：恶意软件的自启动配置、持久性机制及进程/服务隐藏痕迹。



注册表编辑器视图示例

图中展示了在注册表路径下查看浏览器主页设置的场景。类似地，各类软件配置、用户偏好及系统关键信息，都能在注册表中找到明文或结构化的存储痕迹，是数字取证不可或缺的“黄金宝库”。



03

相关证据的存储机制

STORAGE MECHANISM OF RELEVANT EVIDENCE

03 证据存储机制：注册表文件的物理位置

名称	修改日期	类型	大小
UNIVEXS	2024/4/28 0:17	LOG1 文件	88 KB
DRIVERS.LOG1	2024/4/28 0:17	LOG2 文件	512 KB
DRIVERS.LOG2	2024/4/28 0:17	BLF 文件	64 KB
DRIVERS(d0f953cb-03e2-11ef-8986-...	2024/4/28 0:17	REGTRANS-MS ...	512 KB
DRIVERS(d0f953cb-03e2-11ef-8986-...	2024/4/28 0:17	REGTRANS-MS ...	512 KB
ELAM	2022/5/7 13:17	文件	8 KB
ELAM.LOG1	2022/5/7 13:17	LOG1 文件	8 KB
ELAM.LOG2	2022/5/7 13:17	LOG2 文件	0 KB
ELAM(a2332f3c-cdbf-11ec-8680-002...	2025/6/13 18:35	BLF 文件	64 KB
ELAM(a2332f3c-cdbf-11ec-8680-002...	2025/6/13 18:35	REGTRANS-MS ...	512 KB
ELAM(a2332f3c-cdbf-11ec-8680-002...	2025/6/13 18:35	REGTRANS-MS ...	512 KB
SAM	2026/5/4 6:14	文件	64 KB
SAM.LOG1	2022/5/7 13:17	LOG1 文件	64 KB
SAM.LOG2	2022/5/7 13:17	LOG2 文件	48 KB
SAM(a2332ee8-cdbf-11ec-8680-002...	2022/5/7 20:01	BLF 文件	64 KB
SAM(a2332ee8-cdbf-11ec-8680-002...	2022/5/7 20:01	REGTRANS-MS ...	512 KB
SAM(a2332ee8-cdbf-11ec-8680-002...	2022/5/7 13:17	REGTRANS-MS ...	512 KB
SECURITY	2026/5/4 6:14	文件	64 KB
SECURITY.LOG1	2022/5/7 13:17	LOG1 文件	64 KB
SECURITY.LOG2	2022/5/7 13:17	LOG2 文件	64 KB
SECURITY(a2332edc-cdbf-11ec-8680...	2022/5/7 20:01	BLF 文件	64 KB
SECURITY(a2332edc-cdbf-11ec-8680...	2022/5/7 20:01	REGTRANS-MS ...	512 KB
SECURITY(a2332edc-cdbf-11ec-8680...	2022/5/7 13:17	REGTRANS-MS ...	512 KB
SOFTWARE	2026/5/4 6:14	文件	83,456 KB
SOFTWARE.LOG1	2024/4/28 0:14	LOG1 文件	18,432 KB
SOFTWARE.LOG2	2024/4/28 0:14	LOG2 文件	20,861 KB
SYSTEM	2026/5/4 6:14	文件	25,088 KB
SYSTEM.LOG1	2024/4/28 0:17	LOG1 文件	6,260 KB
SYSTEM.LOG2	2024/4/28 0:17	LOG2 文件	4,416 KB

系统级配置单元 (System)

路径:C:\Windows\System32\config\
包含: SYSTEM(核心配置) • SOFTWARE(软件配置) • SAM(账户哈希) • SECURITY(安全策略) • DEFAULT(默认用户模板)

用户级配置单元 (User)

路径:C:\Users\<username>\n
包含: NTUSER.DAT (当前用户配置) • USRCLASS.DAT (文件关联信息)



数据完整性保障：系统自动创建日志文件（.LOG）记录修改，并在RegBack文件夹中保留关键备份文件。

03 证据存储机制：证据的可删除性与恢复

✖ 能否被删除？

注册表项在逻辑层面上是可以被用户或程序删除的。但直接删除系统核心的 Hive 文件（如 SYSTEM、SAM）会导致系统立即崩溃或无法启动。

恶意行为者策略：通常不会删除整个文件，而是有针对性地删除特定键值、子键，以隐藏特定的操作记录，同时维持系统正常运行以避免被发现。

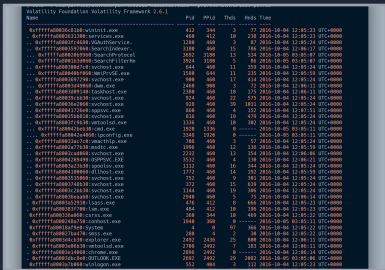
🔧 四大恢复技术手段

事务日志 (.LOG)：异常关机后用于自动修复和恢复 Hive 文件。

系统备份 (RegBack)：系统在\System32\config\RegBack目录下保留备份^[4]。

专业恢复工具：扫描磁盘未分配空间，重组并提取已删除的键值记录。

物理内存分析：利用工具分析内存镜像，重建已从硬盘删除的易失性项。



Process	PID	PPID	Trch	Addr	Value
System	4	0	...	...	...
smss.exe	104	4	...	...	...
svchost.exe	108	4	...	...	...
csrss.exe	112	108	...	...	...
notepad.exe	116	108	...	...	...
cmd.exe	120	108	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Volatility 内存取证工具示例

即使注册表文件已被删除，内存中可能仍残留着关键的进程信息和注册表键值。Volatility 等工具可从物理内存镜像中提取这些易失性数据。

04

相关证据的获取方法

EVIDENCE ACQUISITION METHODS

04 证据获取方法：在线获取 vs 离线获取

在线获取 (Live Acquisition)

■ **定义：** 在目标计算机处于开机运行状态时，直接连接并访问系统注册表。

■ **优点：** 能够获取内存中存在的、关机即消失的动态进程与网络连接信息。

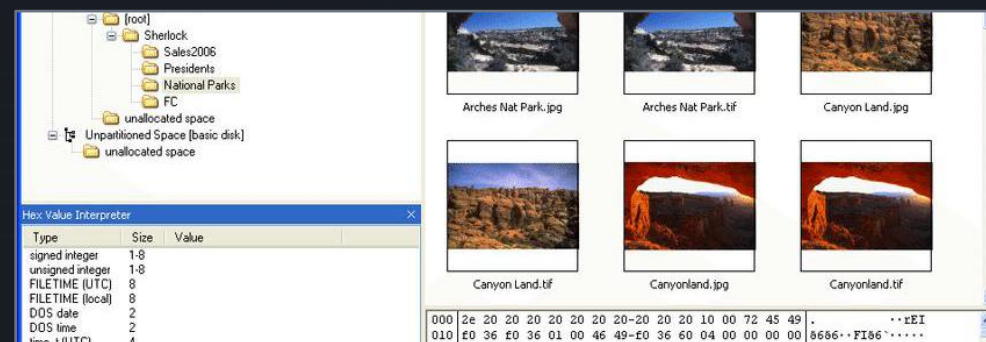
■ **缺点：** 操作过程会写入日志、加载驱动，改变系统原始状态，破坏证据完整性。

■ **常用工具：** 系统自带：Regedit.exe, Reg.exe | 第三方：Sysinternals (Autoruns, Procmon)

离线获取 (Offline Acquisition)

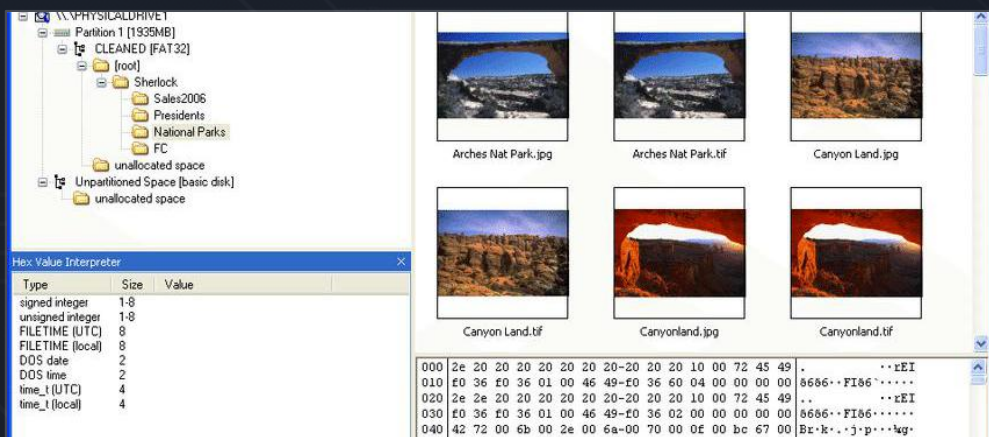
定义与优势： 关闭目标机后，通过挂载物理硬盘或制作完整的磁盘镜像来访问注册表文件。不接触源系统，是公认最安全、合规的取证方式。

标准步骤： 1. 制作磁盘位对位(bit-by-bit)镜像 → 2. 在独立取证工作站挂载 → 3. 提取分析Hive文件



典型工具：FTK Imager (如上图), AccessData FTK, X-Ways

04 证据获取方法：开源工具实现



FTK Imager

- 一款免费且专业的磁盘镜像与取证工具，在业内被广泛使用。
- 支持创建物理/逻辑磁盘镜像，且可直接从镜像文件中快速提取文件和目录，操作便捷。



RegRipper

- 由Harlan Carvey开发的Perl脚本工具集，专注于Windows注册表分析。
- 利用插件机制解析注册表键值，可自动提取大量高价值取证信息，并生成结构化报告，极大提升分析效率。

05

相关证据的分析方法

ANALYSIS METHODS OF RELEVANT EVIDENCE

05 证据分析方法：常用分析工具

Registry Explorer

来自Eric Zimmerman Tools套件的免费强大工具。提供时间线分析、快速搜索及键值比对等专业分析功能。

AccessData Viewer

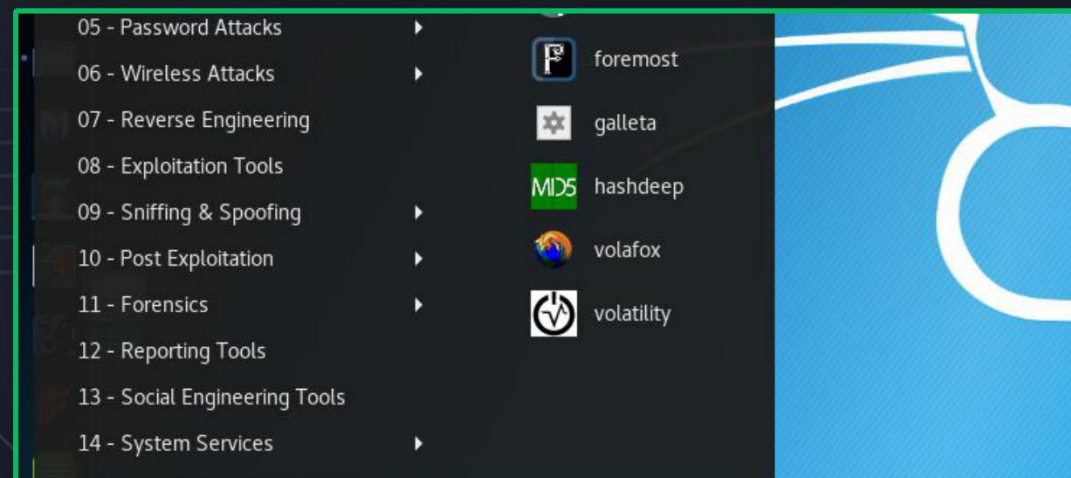
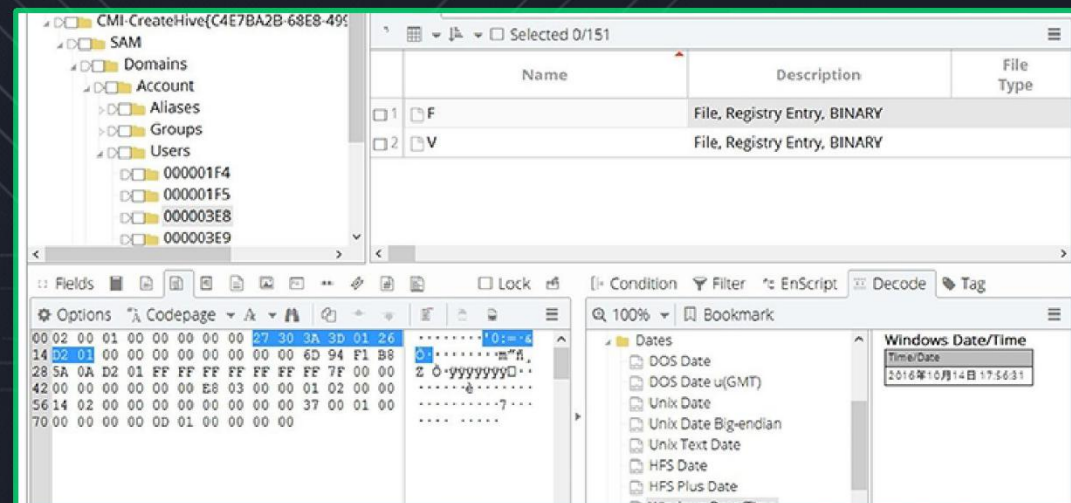
知名商业取证软件 FTK (Forensic Toolkit) 的核心模块，功能强大且兼容性极佳，适合复杂场景的深度分析。

RegRipper

专注于自动化提取特定预定义信息的脚本化工具。适合海量数据的初步筛查与特定线索的快速定位。

Autopsy

全球广泛使用的开源数字取证平台，支持集成多种分析模块，可对注册表文件进行综合、系统化的取证分析。



05 证据分析方法：关键分析点（1）



USB设备使用记录分析

关键路径：

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR

提取内容：获取设备的供应商ID(VID)、产品ID(PID)、硬件序列号、设备描述、首次安装时间及最后连接时间等全量信息。

分析价值：精准定位主机历史接入的外部存储介质，有效追踪潜在的数据泄露渠道与入侵痕迹。



程序执行痕迹分析

关键路径：系统启动项键值（HKLM\Run & HKCU\Run）

核心逻辑：枚举系统启动时自动加载执行的程序列表。恶意软件常利用该注册表位置实现持久化驻留与自启动，以此躲避常规查杀并维持对主机的控制。

高级进阶：结合解析系统的AppCompatCache（ShimCache）数据库，可获取更全面、更长时间跨度的程序执行历史记录。

05 证据分析方法：关键分析点（2）



最近文件访问（MRU）分析

路径：

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs

内容：查看用户最近打开的文件列表，包括文件名和路径。

价值：揭示用户的工作内容和可能涉及的敏感文件。



软件安装信息分析

路径：...\Uninstall (HKLM & HKCU)

内容：获取系统中安装的软件列表、版本、安装日期等信息。

价值：了解系统环境和用户软件使用习惯。

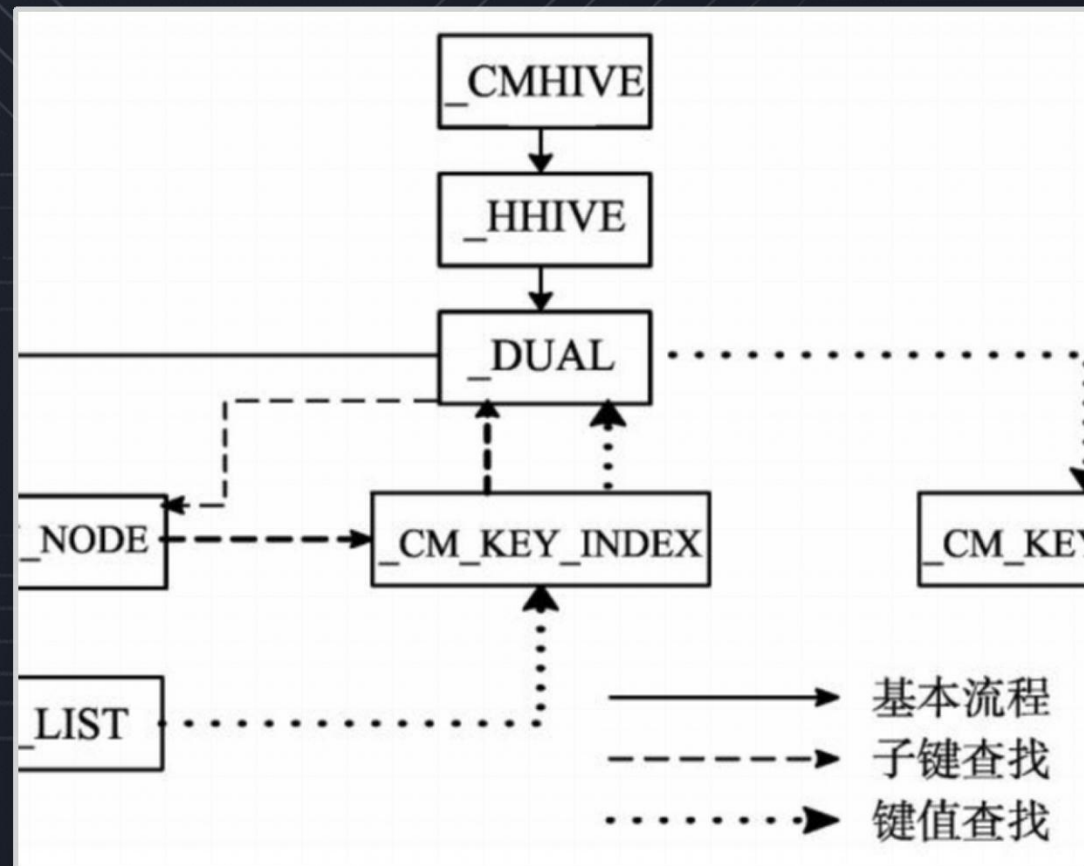


网络共享分析

路径：

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares

内容：查看系统上创建的网络共享文件夹及其权限设置。



图：注册表关键路径与数据结构示意

The background of the slide features a complex, dark gray circuit board pattern on a black background. The pattern consists of numerous thin, parallel lines that zigzag and branch out across the frame, creating a sense of depth and technological sophistication. Some lines are more prominent than others, and there are small circular nodes at various points where the lines intersect or terminate.

06

案例分析

CASE STUDY

06 案例分析：背景与目标

案例背景

某科技公司近期发生了一起核心资产流失风险事件：公司怀疑资深技术人员张三，在办理离职交接手续的最后阶段，存在利用个人U盘，违规拷贝公司内部核心技术文档与源代码的行为，意图将公司机密带离并可能用于后续的同业竞争。

取证目标

- 01. 接入记录：**确认张三在离职前的特定时间段内，是否有接入U盘等可移动存储设备的行为。
- 02. 设备特征：**若存在接入行为，需提取U盘的卷标、序列号、设备型号等关键物理特征，锁定具体设备。
- 03. 访问痕迹：**查找电脑中是否存在对公司指定的核心技术文档的访问、修改或复制记录，形成完整证据链。

06 案例分析：分析步骤与结论



1. 获取并加载注册表文件

使用专业取证工具FTK Imager提取系统关键文件：
`SYSTEM` 配置单元与张三个人用户目录下的
`NTUSER.DAT` 文件。



2. 分析 USB 设备使用记录

解析 `SYSTEM` 下的 `USBSTOR` 键值，发现一个SanDisk
品牌U盘的挂载记录，其最后写入时间与张三离职时间点
高度吻合。



3. 分析最近文件访问记录

在 `NTUSER.DAT` 的 `RecentDocs` 下发现大量访问记录，
均指向公司内部的“核心技术文档”，且操作时间与U盘
挂载记录高度重叠。



4. 分析程序执行痕迹

利用RegRipper分析系统 `AppCompatCache` 缓存，确认
在U盘使用期间，`winword.exe` 进程存在高频、持续的
执行日志。

System R (C:) > Users		
	Date modified	Type
	15/08/2020 6:36 PM	File folder
	13/11/2020 8:55 PM	File folder
	15/08/2020 8:47 PM	File folder

最终结论：证据链完整，违规行为属实

综合分析，张三在离职前，通过个人 SanDisk U盘，利用 Word 文档处理软件，持续、大量地访问并操作了存储于公司服务器上的核心技术文档。注册表分析提取的“设备接入-文件访问-程序执行”多重证据，已形成完整的闭环证据链，充分证明了其违规操作行为。

核心数据汇总表



USB 设备记录

来源: HKLM\SYSTEM\...\USBSTOR | 描述: 连接过的USB设备信息

🔍 价值: 追踪外部存储设备使用, 发现潜在数据泄露渠道



程序执行记录

来源: AppCompatCache in SYSTEM hive | 描述: 程序执行路径和时间

🔍 价值: 证明特定程序是否被执行, 还原用户操作轨迹



自启动项 (Run Keys)

来源: HKLM\...\Run, HKCU\...\Run | 描述: 开机自动运行的程序列表

🔍 价值: 发现恶意软件或可疑程序的持久化驻留机制



最近文件访问记录

来源: HKCU\...\Explorer\RecentDocs | 描述: 用户近期打开的文档/文件

🔍 价值: 揭示用户行为习惯, 发现可能涉及的敏感文件



软件安装信息

来源: HKLM\...\Uninstall | 描述: 系统中已安装的软件清单及版本

🔍 价值: 全面了解系统环境, 分析用户软件使用偏好与风险



网络共享记录

来源: HKLM\...\LanmanServer\Shares | 描述: 系统创建的网络共享目录

🔍 价值: 发现可能的非法数据共享行为, 锁定数据外泄途径

THANKS FOR WATCHING



感谢观看

2026 · 注册表信息取证分析技术分享

参考文献

- [1]汤振华. Windows注册表取证分析技术研究[D]. 杭州电子科技大学, 2009.
- [2]高洁. Windows注册表取证[J]. 网管员世界, 2009(1):3.
- [3]刘凯. 基于NTFS注册表取证工具研究与设计[D]. 广东工业大学, 2013.
- [4]曹俊. 基于存储特征的注册表恢复技术研究[D]. 杭州电子科技大学, 2016.
- [5]李自龙. 网络犯罪案件的电子数据取证技术分析与应用研究[D]. 甘肃政法学院, 2018.

- [6]罗文华, 胡振辽, 马贺男. 利用 Windows 注册表进行电子数据取证[J]. 中国刑警学院学报, 2008 (4): 23-25.
- [7]尹丹. 计算机取证中的注册表信息挖掘[J]. 计算机安全, 2010 (6): 58-61.
- [8]吴伟民, 赵岗, 郭涛, 等. 注册表反删除取证分析技术研究[J]. 计算机科学, 2014, 41(B10): 50-54.
- [9]高元照, 李炳龙, 吴熙曦. 基于物理内存的注册表逆向重建取证分析算法[J]山东大学学报 (理学版), 2016, 51(9): 127-136.
- [10]王宁, 刘志军, 李佟鸿, 等. Windows 7 系统注册表的取证分析[J]. 警察技术, 2013 (3): 39-41.